Лекция 2. Основы виртуализации: виртуальная машина, образ, снапшот, виртуальный диск. Контейнер

Цель лекции

- Понять назначение виртуализации в администрировании.
- Разобрать устройство виртуальной машины и ее ресурсов.
- Понять роль гипервизора и различия типов гипервизоров.
- Научиться объяснять назначение образа, виртуального диска и снапшота.
- Различать виртуальные машины и контейнеры.
- Подготовиться к созданию учебных виртуальных машин Linux и Windows Server.

Список учебных вопросов

1. Назначение виртуализации в обучении, тестировании и системном администрировании.
2. Виртуальная машина как программная модель компьютера.
3. Гипервизор: назначение, гипервизоры 1-го и 2-го типа.
4. Образ операционной системы, виртуальный диск и снапшот как базовые элементы работы с виртуальной машиной.
5. Контейнеры: назначение и отличие от полноценной виртуальной машины.
6. Различия между виртуальными машинами и контейнерами по изоляции, ресурсам и сценариям применения.
7. Создание виртуальной машины в VirtualBox и VMware на базовом уровне.
8. Первичная настройка клиентских и серверных операционных систем и использование снапшотов.

Основные термины лекции

- ВМ — виртуальная машина, программная модель компьютера.
- ОС — операционная система, программа для управления оборудованием и приложениями.
- ISO-образ — файл с содержимым установочного носителя.

1. Назначение виртуализации

- Виртуализация — технология создания программной версии вычислительного ресурса.
- Виртуализировать можно компьютер, диск, сеть, сервер или рабочее окружение.
- Для администратора важнее всего виртуальная машина.
- Виртуальная машина позволяет запускать ОС внутри другой системы.
- Это безопасный способ строить учебные и тестовые стенды.

Где применяется виртуализация

- Обучение: безопасные лабораторные работы без риска для реального ПК.
- Тестирование: проверка настроек перед внедрением.
- Серверы: запуск нескольких сервисов на одном физическом узле.
- Изоляция: разделение разных ОС и ролей.
- Восстановление: быстрый откат к рабочему состоянию через снапшот.

Зачем виртуализация студенту-администратору

- Можно изучать Linux и Windows Server на одном компьютере.
- Можно ломать стенд и восстанавливать его без переустановки хоста.
- Можно создавать несколько связанных машин для сетевых задач.
- Можно тренироваться перед работой с реальными серверами.
- Можно документировать параметры стенда как в профессиональной практике.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В УЧЕБНОМ СТЕНДЕ

Виртуализация позволяет создавать и запускать несколько изолированных виртуальных машин на одном физическом компьютере. Это удобно для обучения, тестирования и экспериментов без необходимости в дополнительном оборудовании.

ПОЧЕМУ ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ УЧЁБЫ

- Экономия ресурсов
- Безопасные эксперименты
- Быстрое создание и восстановление
- Снимки состояния (Snapshots)
- Моделирование сложных инфраструктур

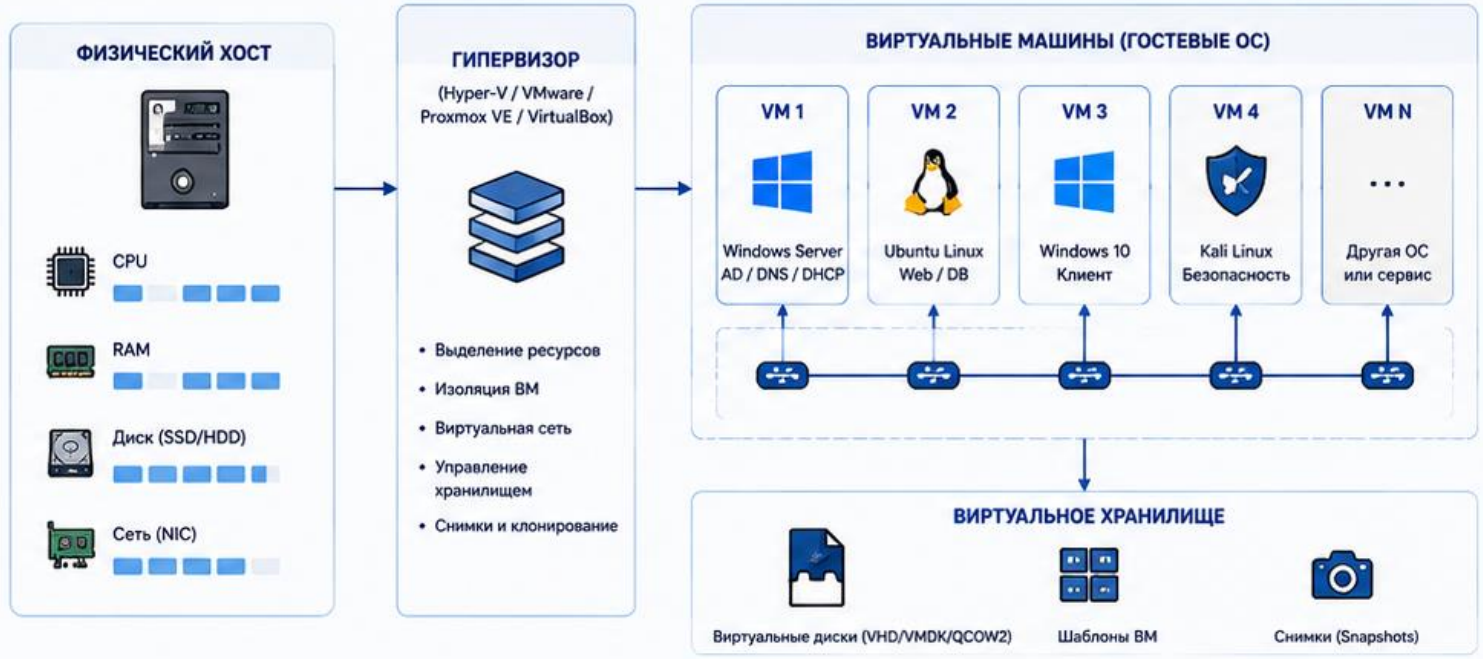
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. На физическом компьютере устанавливается гипервизор (программное обеспечение виртуализации).
2. Гипервизор создаёт и управляет виртуальными машинами (ВМ).
3. Каждая ВМ имеет свою операционную систему, приложения и настройки.
4. ВМ изолированы друг от друга, но могут взаимодействовать через виртуальную сеть.
5. Снимки и клоны позволяют быстро возвращаться к нужному состоянию или создавать копии стенда.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Обучение системному и сетевому администрированию
- Тестирование безопасности и настройка сервисов
- Развёртывание лабораторных работ и практических заданий
- Изучение кластеров, отказоустойчивости и облачных технологий

АРХИТЕКТУРА СТЕНДА



ТИПЫ ГИПЕРВИЗОРОВ

Type 1 (Bare-metal)
Работают напрямую на «железе», без хостовой ОС.
Примеры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox VE

Type 2 (Hosted)
Устанавливаются поверх обычной ОС.
Примеры: Oracle VirtualBox, VMware Workstation Player

Контейнерная виртуализация
Лёгковесная изоляция уровня ОС (не полная виртуализация).
Примеры: Docker, LXC

ПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНОГО СТЕНДА

VirtualBox	VMware Workstation Player	Microsoft Hyper-V	Proxmox VE	vmware ESXi
Бесплатный, простой для старта	Бесплатный для некоммерческого использования	Встроен в Windows Pro/Enterprise	Бесплатная платформа с открытым исходным кодом	Профессиональный уровень для сложных стендов

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ✓ Выделяйте достаточно RAM и CPU для комфортной работы ВМ.
- ✓ Используйте SSD для хранения виртуальных дисков.
- ✓ Регулярно делайте снимки перед экспериментами.
- ✓ Организуйте сетевую изоляцию для безопасных лабораторных работ.

Итог: виртуализация в учебном стенде — это мощный инструмент для практического обучения, позволяющий создавать, тестировать и исследовать ИТ-инфраструктуры безопасно и эффективно.

Ключевой навык:
умение проектировать, развёртывать и управлять виртуальными средами.

Что виртуализация не заменяет

- Она не отменяет понимание реального оборудования.
- Производительность ВМ зависит от ресурсов физического компьютера.
- Не все аппаратные ошибки можно изучить внутри ВМ.
- Сетевые настройки ВМ могут отличаться от физической сети.
- Администратор должен понимать и виртуальную, и физическую инфраструктуру.

2. Виртуальная машина как модель компьютера

- ВМ — виртуальная машина, программная модель компьютера.
- VM — Virtual Machine, английское название виртуальной машины.
- ВМ имеет виртуальный процессор, оперативную память, диск и сетевой адаптер.
- Гостевая ОС видит эти ресурсы как обычное оборудование.
- На одной физической машине может работать несколько ВМ.

Хостовая и гостевая ОС

ОС — операционная система, программа для управления оборудованием и приложениями.

Хостовая ОС установлена на физическом компьютере.

Гостевая ОС установлена внутри виртуальной машины.

Например, Windows на ноутбуке может быть хостовой ОС.

Ubuntu Server внутри VirtualBox будет гостевой ОС.

Ресурсы виртуальной машины

- vCPU: virtual CPU, виртуальный процессор.
- vRAM: virtual RAM, виртуально выделенная оперативная память.
- Virtual disk: виртуальный диск, файл или набор файлов для хранения данных ВМ.
- vNIC: virtual NIC, виртуальный сетевой адаптер.
- Firmware: виртуальная прошивка; BIOS или UEFI используется для загрузки ОС.

ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА КАК ПРОГРАММНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Виртуальная машина (ВМ) — это изолированная среда, которая работает как полноценный компьютер:
имеет собственную операционную систему, приложения и настройки, но при этом использует ресурсы физического компьютера.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

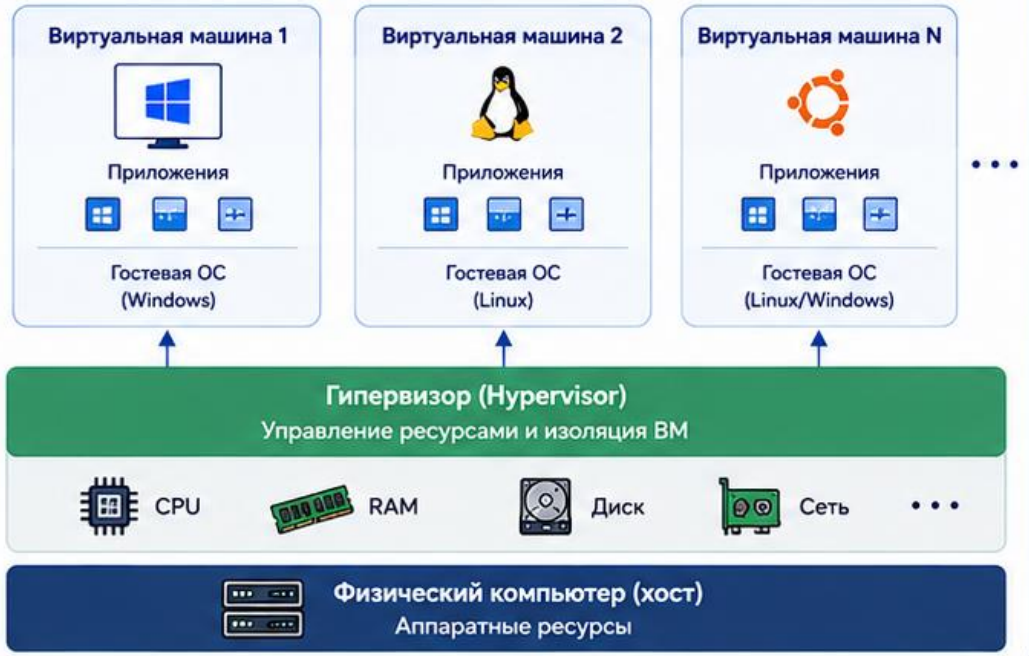
1. **Гипервизор (VMM)**
   Программный слой, который создаёт и управляет виртуальными машинами, распределяя ресурсы физического компьютера между ними.

2. **Виртуальная машина**
   VM
   Получает виртуальные ресурсы (CPU, RAM, диск, сеть) и работает как отдельный компьютер.

3. **Операционная система и приложения**
   OS
   Внутри ВМ устанавливается своя ОС и приложения — они не знают, что работают в виртуальной среде.

4. **Изоляция**
   ВМ изолированы друг от друга и от хост-системы, что повышает безопасность и стабильность.

АРХИТЕКТУРА



СРАВНЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКИЙ ПК И ВМ

Физический компьютер	Виртуальная машина
Одна ОС	Любая ОС внутри ВМ
Одно окружение	Изолированное окружение
Приложения зависят от ОС	Приложения не зависят от хост-ОС
Сложно развернуть несколько систем	Легко создавать и клонировать
Низкая гибкость использования ресурсов	Высокая гибкость и эффективность

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН

- Эффективное использование оборудования
- Возможность запускать разные ОС на одном компьютере
- Изоляция и безопасность между виртуальными машинами
- Снимки (snapshots) и быстрое восстановление
- Лёгкое масштабирование и миграция

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Обучение и лабораторные работы
- Тестирование приложений
- Изоляция опасного или подозрительного ПО
- Разработка и CI/CD среды
- Консолидация серверов

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

- VMware vSphere / Workstation
- Microsoft Hyper-V
- Oracle VirtualBox
- Proxmox VE
- KVM (Kernel-based Virtual Machine)

Виртуальная машина эмулирует все основные компоненты компьютера (процессор, память, диск, сеть и др.), позволяя запускать полноценную операционную систему и приложения в изолированной среде.

Гипервизор — это основа виртуализации, без которой ВМ не могут работать.

vCPU: что важно понимать

- vCPU — virtual CPU, виртуальный процессор ВМ.
- Он использует реальные ядра и потоки физического CPU.
- Нельзя бездумно выдавать ВМ все ядра хостовой машины.
- Слишком много vCPU может ухудшить работу всего стенда.
- Для учебных серверов обычно достаточно умеренного количества vCPU.

vRAM: что важно понимать

- vRAM — виртуально выделенная оперативная память.
- Она резервируется из физической RAM компьютера.
- Если выделить слишком мало, гостевая ОС будет тормозить.
- Если выделить слишком много, начнет тормозить хостовая ОС.
- Нужно оставлять запас памяти для хоста и других ВМ.

Виртуальная сеть ВМ

- vNIC подключает ВМ к виртуальной или физической сети.
- NAT дает ВМ доступ наружу через хост.
- Bridge подключает ВМ почти как отдельное устройство в сети.
- Host-only или Internal изолирует ВМ внутри учебного стенда.
- Выбор типа сети зависит от цели лабораторной работы.

3. Гипервизор: назначение

Гипервизор — программный слой, который создает и запускает ВМ.

Он распределяет CPU, RAM, диски и сеть между виртуальными машинами.

Он изолирует гостевые ОС друг от друга.

Он управляет запуском, остановкой, снапшотами и настройками ВМ.

Без гипервизора ВМ не сможет работать.

Гипервизор 1-го типа

- Гипервизор 1-го типа работает напрямую на физическом сервере.
- Его также называют bare-metal hypervisor.
- Он не требует обычной хостовой ОС под собой.
- Обычно применяется в серверной виртуализации.
- Примеры: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE.

Гипервизор 2-го типа

- Гипервизор 2-го типа устанавливается как программа в хостовой ОС.
- Он удобен для обучения и лабораторных работ.
- Он проще в установке на обычный компьютер или ноутбук.
- Производительность зависит от хостовой ОС и ее нагрузки.
- Примеры: VirtualBox, VMware Workstation, VMware Fusion.

Гипервизоры 1-го и 2-го типа



Как выбрать гипервизор для обучения

- Для использования на ПК или ноутбуке удобны VirtualBox или VMware Workstation.
- Они запускаются на обычном ПК без отдельного сервера.
- Они позволяют создавать снапшоты и несколько ВМ.
- Они поддерживают разные типы виртуальных сетей.
- Для серверной практики позже можно перейти к Proxmox или ESXi.

4. Образ ОС, виртуальный диск и снапшот

- Образ ОС нужен для установки гостевой операционной системы.
- Виртуальный диск хранит файлы гостевой ОС и данные.
- Снапшот фиксирует состояние ВМ в конкретный момент.
- Эти элементы позволяют создать, сохранить и восстановить стенд.
- Администратор должен понимать их различия.

Образ ОС

- Образ ОС — файл с установочными данными операционной системы.
- Часто используется ISO-образ.
- ISO-образ имитирует установочный DVD или USB-носитель.
- Через образ устанавливают Linux, Windows или Windows Server.
- Важно скачивать образы из надежных источников.

Виртуальный диск

- Виртуальный диск — файл, который гостевая ОС видит как физический диск.
- На нем размещаются разделы, файловые системы, ОС и данные.
- В VirtualBox часто используется формат VDI.
- В VMware часто используется формат VMDK.
- Размер диска нужно выбирать с запасом под ОС, обновления и лабораторные.

Типы виртуальных дисков

- Фиксированный диск сразу занимает заданный объем на хосте.
- Динамический диск растет по мере заполнения данными.
- Динамический диск экономит место, но требует контроля свободного пространства.
- Для учебных стендов часто удобен динамический диск.
- Для производительных серверов важны скорость и надежность хранения.

Снапшот

- Снапшот — сохраненное состояние ВМ на выбранный момент.
- Он фиксирует состояние диска, памяти и настроек ВМ.
- Снапшот позволяет вернуться назад после ошибки.
- Он особенно важен перед работой с дисками, загрузчиком и сетью.
- Снапшот не заменяет полноценное резервное копирование.

Когда обязательно делать снапшот

- Перед изменением разделов диска.
- Перед настройкой загрузчика.
- Перед установкой драйверов или системных служб.
- Перед сетевыми экспериментами с несколькими ВМ.
- Перед лабораторной работой, где возможно нарушить запуск ОС.

5. Контейнеры: назначение

- Контейнер — изолированная среда для запуска приложения и его зависимостей.
- Контейнер обычно не содержит полноценную отдельную ОС.
- Он использует ядро хостовой ОС.
- Контейнер запускается быстрее, чем ВМ.
- Контейнер удобен для сервисов, тестирования и разработки.

Docker как пример контейнерной технологии

- Docker — популярная платформа для работы с контейнерами.
- Docker image — шаблон контейнера с приложением и зависимостями.
- Docker container — запущенный экземпляр из образа.
- Контейнер можно быстро создать, удалить и повторить.
- Для администратора важно понимать идею, даже без глубокой настройки.

DOCKER

Docker — платформа для разработки, доставки и запуска приложений в контейнерах.

Контейнеры обеспечивают одинаковую работу приложения в любой среде.

ПРЕИМУЩЕСТВА DOCKER

Портативность
Работает одинаково на ноутбуке, сервере и в облаке

Быстрота
Контейнеры запускаются за секунды

Изоляция
Каждое приложение изолировано от других

Экономия ресурсов
Использует ресурсы эффективнее, чем виртуальные машины

Удобство DevOps
Идеально для CI/CD, тестирования и быстрого деплоя

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Образ (Image)
Шаблон с приложением и всем необходимым для его запуска

Контейнер (Container)
Запущенный экземпляр образа

Реестр (Registry)
Хранилище образов
Пример: Docker Hub

Том (Volume)
Хранилище данных, независимое от контейнера

Сеть (Network)
Обеспечивает связь между контейнерами и внешним миром

КАК РАБОТАЕТ DOCKER

1. СОЗДАЁМ ОБРАЗ
Dockerfile
Инструкция по сборке образа

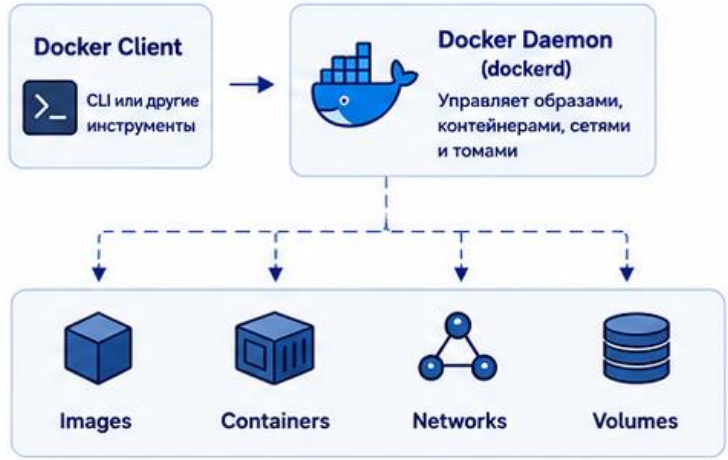
2. СОБИРАЕМ ОБРАЗ
Готовый образ приложения

3. ЗАПУСКАЕМ КОНТЕЙНЕР
Из образа создаётся запущенный контейнер

4. ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО
Приложение доступно в сети

5. ПУБЛИКУЕМ ОБРАЗ В РЕЕСТР (опционально)
Образ можно сохранить в реестре и использовать на других серверах

АРХИТЕКТУРА DOCKER



ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

Том (Volume)
Данные хранятся вне контейнера и не теряются при его удалении

Привязка папки (Bind mount)
Монтирование папки хоста в контейнер

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

`docker build .`	`docker images`	`docker run -d -p 8080:80 myapp`	`docker ps`	`docker stop <id>`	`docker rm <id>`
Собрать образ из Dockerfile	Список образов	Запустить контейнер и опубликовать порт	Список запущенных контейнеров	Остановить контейнер	Удалить контейнер

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ DOCKER

Разработка
Одинаковая среда для всех разработчиков

Тестирование
Быстрый запуск изолированных стендов

CI/CD
Автоматизация сборки, тестов и деплоя

Продакшн
Запуск приложений в облаке и на серверах

ИТОГ

Docker упрощает разработку и эксплуатацию приложений: «Собери один раз — запусти где угодно».

ЧТО ДАЁТ DOCKER

- Быстрый запуск приложений
- Единая среда для всех
- Лёгкое масштабирование и переносимость
- Надёжность и изоляция

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

docker.com
hub.docker.com

Что контейнер изолирует

- Файловое окружение приложения.
- Переменные окружения.
- Зависимости и библиотеки приложения.
- Сетевые порты и процессы внутри контейнера.
- Но ядро ОС обычно остается общим с хостом.

Контейнер не равен виртуальной машине

- ВМ имитирует целый компьютер.
- Контейнер изолирует приложение и его окружение.
- ВМ запускает отдельную гостевую ОС.
- Контейнер обычно использует ядро хостовой ОС.
- Поэтому ВМ и контейнеры решают разные задачи.

6. Различия между ВМ и контейнерами

- ВМ тяжелее, но дает сильную изоляцию.
- Контейнер легче и быстрее запускается.
- ВМ подходит для изучения ОС и серверных ролей.
- Контейнер подходит для упаковки и запуска приложений.
- Выбор зависит от задачи, а не от моды на технологию.

Изоляция

ВМ имеет отдельную гостевую ОС.

Ошибка внутри ВМ обычно не ломает хостовую ОС.

Контейнеры разделяют ядро хостовой системы.

Контейнерная изоляция легче, но принципиально другая.

Для изучения Linux и Windows Server нужна именно ВМ.

Ресурсы

- ВМ требует выделить CPU, RAM, диск и сетевой адаптер.
- Контейнер обычно потребляет меньше ресурсов.
- ВМ занимает больше места из-за гостевой ОС.
- Контейнерный образ обычно меньше образа полноценной ОС.
- На слабом ПК контейнеры могут запускаться легче, чем несколько ВМ.

Сценарии применения

- ВМ: учебный сервер, отдельная ОС, тест загрузчика, сетевой стенд.
- ВМ: Windows Server и Linux Server на одном физическом ПК.
- Контейнер: web-приложение, база данных для теста, учебный сервис.
- Контейнер: быстрый запуск одинакового окружения.
- В первом модуле ВМ важнее, потому что изучается устройство ОС.



Виртуальные машины



Контейнеры

ВМ и контейнеры: сравнение

Чем отличается виртуальная машина от контейнера

Виртуальная машина (VM)



Гипервизор

Физический сервер

- Полноценная гостевая ОС
- Сильная изоляция
- Больше ресурсов
- Запуск медленнее

Ключевые отличия

Критерий	VM	Контейнер
ОС	у каждой своя ОС	общая ОС хоста
Размер	больше	меньше
Скорость запуска	медленнее	быстрее
Ресурсы	выше расход	экономнее
Изоляция	сильнее	легче
Типовые задачи	разные ОС, изоляция	микросервисы, CI/CD

Контейнер



Docker Engine / Container Runtime

ОС хоста (общий kernel)

Физический сервер

- Общий kernel хоста
- Лёгкая изоляция
- Меньше ресурсов
- Запуск за секунды

Когда использовать VM

- Нужна отдельная ОС
- Высокая изоляция
- Старые приложения
- Учебные стенды и серверы

Когда использовать контейнеры

- Разработка и тесты
- Микросервисы
- CI/CD
- Быстрое масштабирование

Главная идея

VM виртуализируют целый компьютер, а контейнеры — только приложение и его окружение.

7. Создание ВМ в VirtualBox и VMware

- Сначала определяется назначение ВМ.
- Затем выбирается тип ОС: Linux, Windows или Windows Server.
- После этого задаются CPU, RAM, диск и сеть.
- Затем подключается ISO-образ установщика.
- После установки фиксируются параметры и делается снапшот.

Планирование ресурсов ВМ

- CPU: не выдавать ВМ все ядра хоста.
- RAM: оставить память для хостовой ОС.
- Disk: задать объем с запасом под ОС и лабораторные.
- Network: выбрать NAT, bridge, host-only или internal.
- Snapshot: сделать базовый снимок после установки.

Настройки ВМ перед установкой

- Название ВМ должно отражать роль: Linux Server, Windows Server.
- Тип ОС должен соответствовать устанавливаемой системе.
- Диск создается до установки ОС.
- ISO-образ подключается как установочный носитель.
- Сетевая карта выбирается под задачу лабораторной.

Типы виртуальных сетей

- NAT: ВМ получает доступ наружу через хост.
- Bridge: ВМ подключается к сети как отдельный узел.
- Host-only: связь только между хостом и ВМ.
- Internal: связь только между ВМ внутри внутренней сети.
- Ошибка выбора сети часто мешает лабораторной работе.

Типовые ошибки при создании ВМ

- Выделить слишком мало RAM для гостевой ОС.
- Выделить слишком много ресурсов и замедлить хост.
- Создать слишком маленький виртуальный диск.
- Подключить неверный ISO-образ.
- Выбрать неправильный тип сети.
- Не сделать снапшот после успешной установки.

8. Первичная настройка ОС и снапшоты

- После установки ОС нужно выполнить базовую настройку.
- Настройки должны быть одинаково понятны для Linux и Windows.
- Важно задокументировать параметры ВМ.
- Базовый снапшот сохраняет чистое рабочее состояние.
- С этого состояния удобно начинать следующие лабораторные.

Первичная настройка Linux

- Hostname: имя машины в системе и сети.
- Timezone: часовой пояс для корректных журналов.
- Locale: язык и региональные параметры.
- Network: IP-адрес, DNS и тип подключения.
- User: учетная запись для работы и администрирования.
- Updates: проверка обновлений и базовых пакетов.

Первичная настройка Windows Server

- Computer name: имя сервера.
- Time zone: часовой пояс.
- Network: IP, DNS и профиль сети.
- Local user: учетная запись администратора.
- Windows Update: базовое обновление системы.
- Event Viewer: проверка критичных событий после установки.

Паспорт виртуальной машины

- Название ВМ.
- Назначение ВМ.
- Тип и версия ОС.
- CPU, RAM, размер диска.
- Тип виртуальной сети.
- Учетная запись администратора и дата базового снапшота.

Правило безопасной работы со снапшотами

- Делать снапшот перед рискованными изменениями.
- Давать снапшоту понятное имя.
- Не хранить бесконечную цепочку снапшотов без необходимости.
- Не считать снапшот полноценной резервной копией.
- После успешной работы фиксировать состояние стенда в отчете.

Итоги лекции

- Виртуализация позволяет строить безопасные учебные стенды.
- ВМ моделирует компьютер с CPU, RAM, диском и сетевым адаптером.
- Гипервизор управляет ВМ и распределяет ресурсы.
- Образ, виртуальный диск и снапшот выполняют разные задачи.
- Контейнеры легче ВМ, но не заменяют их при изучении ОС.
- Перед рискованными действиями нужен снапшот.

Контрольные вопросы

1. Для чего системному администратору нужна виртуализация?
2. Что такое виртуальная машина и какие ресурсы ей назначаются?
3. Чем гипервизор 1-го типа отличается от гипервизора 2-го типа?
4. Для чего используется ISO-образ при создании ВМ?
5. Что такое виртуальный диск и чем он отличается от физического диска?
6. Для чего нужен снапшот виртуальной машины?
7. Чем контейнер отличается от виртуальной машины?
8. Почему перед работой с дисками, загрузчиком и системными настройками нужно делать снапшот?